Requirement Document: CR Adjustment OEE (FRO)

Dokumen ini memuat lima CR. Setiap CR mengikuti format:
1. Objective, **2. Expected Condition**, **3. Detail Feature** (termasuk rule dan logic).

No	CR	Area	Mockup	Environment Application
1	Reject Category	Master Data (Konfigurasi Reject Mesin) dan OEE Operator (halaman Reject dan Konfigurasi Detail)	• CR 1 - Master Data Konfigurasi Reject Mesin - Assigning L2 Category • CR 1 - Reject Page with L2 Flag and Filter - OEE Operator • CR 1 - Konfigurasi Detail Reject (Kolom Pengisian Alasan dan Leader)	OEE SCADA/Ignition
2	Grouping Tagging Issue	OEE Operator (tab Reason)	• CR 2 - Tagging Grouping Issue - OEE Operator	OEE SCADA/Ignition
3	Fitur Summarization Kemas	OEE Operator (kemas) dan Rekonsiliasi All Batch	• CR 3 - Summarization Kemas Page - OEE Operator	All Version (SCADA, AUK, IDW) Trigger : Finish WO (Stop Partial) Note : - Update mockup design -> Dibuat segmented version (per shift/lanjutan dan versi akumulatifnya) -> Pas reconcile, ditampilkan data akumulatif lanjutan terakhir - Kemas 2 Only (make sure, ini apply ke kemas 1 juga dan kemas pusat?)
4	Reminder Tagging Issue Menjelang Pergantian	OEE Operator (Dashboard OEE)	• CR 4 - Pop up Reminder Pergantian Shift	OEE SCADA/Ignition

No	CR	Area	Mockup	Environment Application
	Shift			
5	Target Total Output, GAP, dan Realisasi Produksi per Jam di Dashboard OEE	OEE Operator (Dashboard: Process Order Performance, Shift Performance, dan halaman Realisasi per Jam)	• Dashboard OEE - Multi SKU, Gap Output, Gap Waktu, dan Realisasi per Jam	All Version (SCADA, AUK, IDW)

CR 1: Reject Category

1. Objective

1. Menambahkan penentuan **L2 (kategori reject: Reject Mesin RM, Reject Proses RP, Reject Supply RS)** pada konfigurasi reject mesin, karena satu reason issue (L3) dapat berada di L2 yang berbeda.
2. Memberi operator kemampuan melihat dan memfilter reject per L2, melihat keterikatan (binding) tiap L3 ke L2, dan mengoreksi nilai reject per kategori dengan konfirmasi yang tercatat.

2. Expected Condition

Area	As Is	To Be
Master Data: Konfigurasi Reject Mesin	Slot reject di-assign langsung ke L3 (reason issue) pada mesin	Slot di-assign ke pasangan **L2 dan L3** pada mesin
L3 yang ada di lebih dari satu L2	Tidak dapat dibedakan kategorinya	Diisi di slot terpisah per L2; kategori jelas untuk input otomatis dan pelaporan
OEE Operator: halaman Reject	Kartu reject per L3, tanpa kategori	Ada filter L2, flag L2 pada tiap L3, dan rincian jumlah reject per kategori
Konfigurasi detail (edit reject)	Satu nilai koreksi per jam	L3 yang terikat >1 L2 memiliki satu kolom nilai per L2; koreksi wajib disertai alasan dan superior

Kondisi yang diharapkan setelah CR:

- Setiap slot reject yang aktif memiliki L2 dan L3 yang lengkap, sehingga reject box dapat masuk ke kategori yang benar.
- Operator dapat melihat total reject per kategori dan menyaring kartu per kategori.
- Setiap koreksi reject dapat ditelusuri: siapa, kapan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, dan superior yang mengetahui.

3. Detail Feature

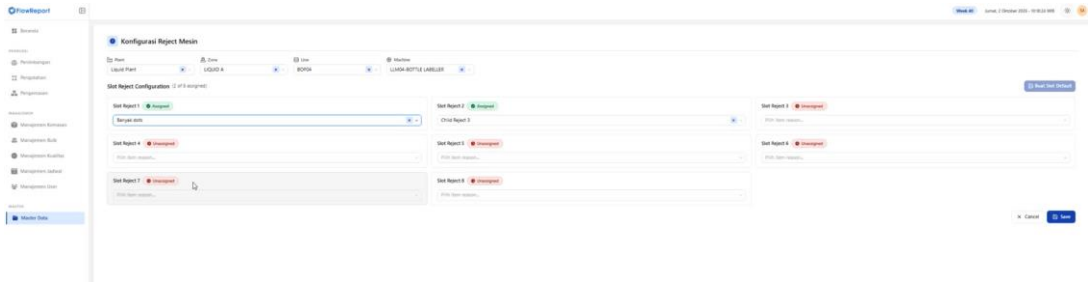
3.1 Master Data: Konfigurasi Reject Mesin

Layout (tetap seperti existing): filter Plant, Zona, Line, Machine; judul "Slot Reject Configuration (x of N assigned)"; tombol Buat Slot Default; kartu slot; tombol Cancel dan Save.

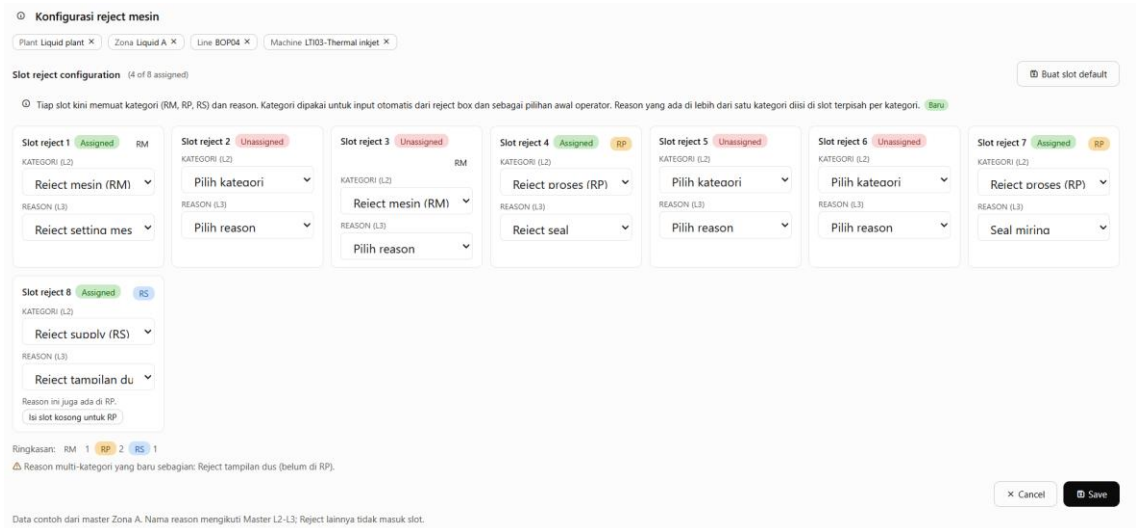
Perubahan pada kartu slot: setiap kartu menampilkan nama slot, status (Assigned, Unassigned, Pilih kategori, Duplikat), badge L2, dropdown **Kategori (L2)**, dan dropdown **Reason (L3)** yang bisa dicari.

Placeholder Screenshot: Konfigurasi Reject Mesin

1. **State: Halaman Konfigurasi Reject Mesin (daftar slot)**
   a. a. As Is:



   b. b. To Be:



ID	Rule
MD-01	Satu slot = satu pasangan (L2, L3) pada satu mesin.

ID	Rule
MD-02	Dropdown Kategori berisi L2 Reject yang tersedia di Issue Management: Reject Mesin (RM), Reject Proses (RP), Reject Supply (RS).
MD-03	Jika Kategori sudah dipilih, dropdown Reason hanya menampilkan L3 di bawah L2 tersebut (dibatasi plant dan zona).
MD-04	Jika Kategori belum dipilih, dropdown Reason menampilkan semua L3 pada zona tersebut, dengan label kode L2 yang terikat, mis. "Reject tampilan dus (RP, RS)".
MD-05	Jika L3 yang dipilih hanya ada di satu L2, Kategori terisi otomatis.
MD-06	Jika L3 yang dipilih ada di lebih dari satu L2 dan Kategori kosong, status slot "Pilih kategori" dan Save nonaktif sampai Kategori dipilih.
MD-07	Mengganti Kategori mereset Reason bila L3 tersebut tidak termasuk L2 yang baru.
MD-08	Pasangan (L2, L3) yang sama tidak boleh muncul dua kali pada satu mesin. Slot terkait berstatus "Duplikat" dan Save nonaktif.
MD-09	L3 yang terikat ke lebih dari satu L2 diisi di **slot terpisah per L2**. Pada slot yang sudah lengkap tampil info "Reason ini juga ada di ..." dan tombol "Isi slot kosong untuk <L2>" yang menyalin L3 ke slot kosong pertama dengan L2 lain. Jika tidak ada slot kosong, tampil pesan.
MD-10	Status Assigned jika L2 dan L3 lengkap; Unassigned jika keduanya kosong. Penghitung "x of N assigned" mengikuti status Assigned.
MD-11	Ringkasan di bawah kartu menampilkan jumlah slot per L2 (RM, RP, RS) dan peringatan informatif untuk reason multi-kategori yang baru sebagian ter-assign (tidak memblokir Save).
MD-12	"Reject lainnya" bukan slot (keputusan sebelumnya); disediakan sebagai fallback di halaman operator.
MD-13	Save menyimpan seluruh slot mesin tersebut; Cancel mengembalikan ke data tersimpan.

Logic dan dampak:

- L2 pada slot dipakai sebagai (a) kategori untuk **input otomatis dari reject box** dan (b) kategori awal di halaman operator.
- Perubahan konfigurasi tidak mengubah entri reject historis; L2 disimpan eksplisit pada setiap entri.
- Audit: user, waktu, nilai slot sebelum dan sesudah.

Data (usulan): `reject_slot_config` (plant, zona, line, machine_id, slot_no, l2_id, l3_id, updated_by, updated_at) dengan unique (machine_id, l2_id, l3_id).

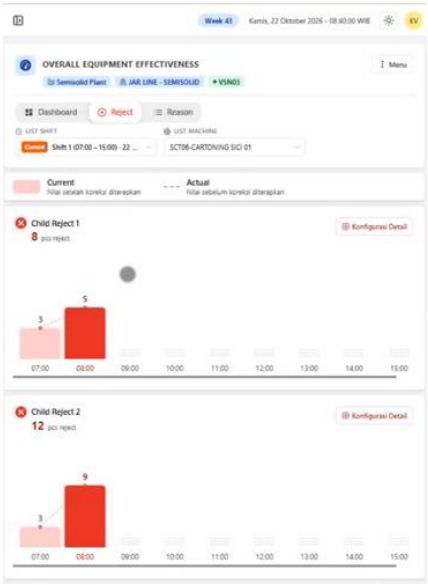
Migrasi slot existing: slot lama hanya berisi L3. L2 diisi otomatis jika L3 hanya ada di satu L2; jika L3 multi-L2, slot berstatus "Pilih kategori" sampai dikonfigurasi (lihat OI-1.1).

3.2 OEE Operator: Halaman Reject

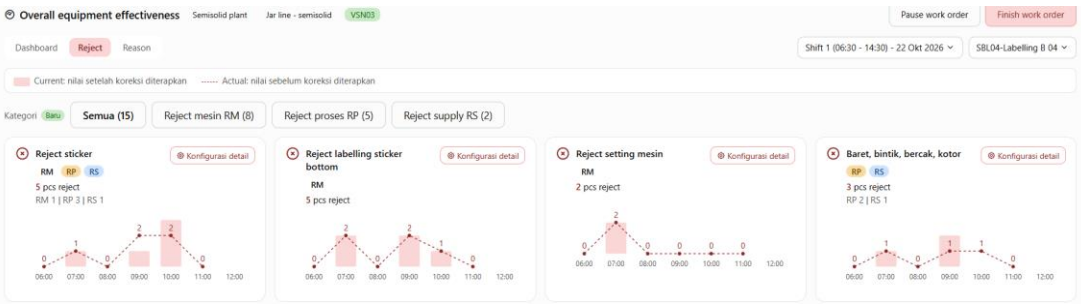
Elemen halaman: header (plant, line, work order), tab Dashboard / Reject / Reason, filter Shift dan Machine, legend Current (nilai setelah koreksi) dan Actual (nilai sebelum koreksi), **filter Kategori**, kartu per L3, kartu "Reject lain", dan panel Konfigurasi detail.

Placeholder Screenshot: Halaman Reject OEE Operator

1. **State: Halaman Reject (kartu per reason dan filter)**
    a. a. As Is:

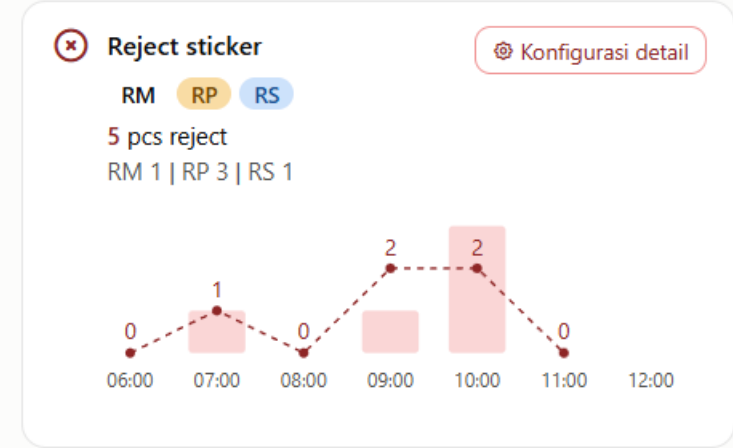


    b. b. To Be:



2. **State: Kartu reason multi-L2 dengan rincian jumlah per kategori**
    a. a. As Is: - (fitur baru, tidak ada As Is)

b. b. To Be:



A. Filtrasi L2

ID	Rule
OP-01	Baris filter Kategori berisi chip: Semua, Reject mesin (RM), Reject proses (RP), Reject supply (RS), masing-masing dengan total pcs (Current) pada shift dan mesin terpilih.
OP-02	Memilih chip RM/RP/RS hanya menampilkan kartu L3 yang terikat ke L2 tersebut. L3 multi-L2 muncul di setiap L2 yang relevan.
OP-03	Total pada chip = penjumlahan Current per kategori. Total Semua = penjumlahan seluruh kategori.
OP-04	Kartu "Reject lain" hanya tampil pada chip Semua.
OP-05	Mengganti filter menutup panel Konfigurasi detail yang terbuka.

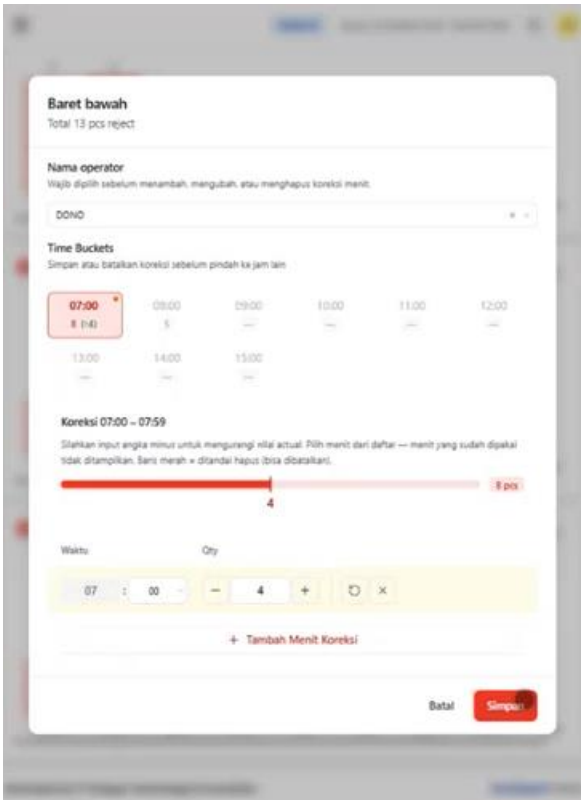
B. Flagging binding L2 pada kartu L3

ID	Rule
OP-06	Setiap kartu menampilkan badge L2 (RM/RP/RS) untuk seluruh L2 yang terikat ke L3 tersebut pada mesin itu (berdasarkan Konfigurasi Reject Mesin).
OP-07	Jika L3 terikat ke lebih dari satu L2, kartu menampilkan rincian jumlah per kategori, mis. "RM 1 | RP 3 | RS 1". Total pcs kartu = jumlah seluruh kategori.
OP-08	Jika L3 hanya terikat ke satu L2, hanya satu badge yang tampil tanpa rincian.
OP-09	Grafik per jam pada kartu: batang = Current, garis putus-putus = Actual.

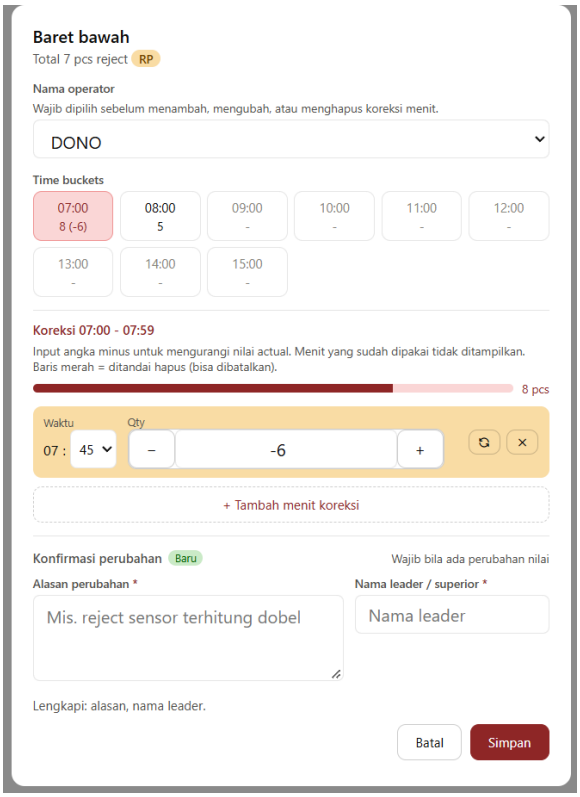
C. Konfigurasi detail (edit reject)

Placeholder Screenshot: Konfigurasi Detail

1. **State: Modal Konfigurasi detail (Nama operator, Time buckets, Koreksi per menit)**
    a. a. As Is:



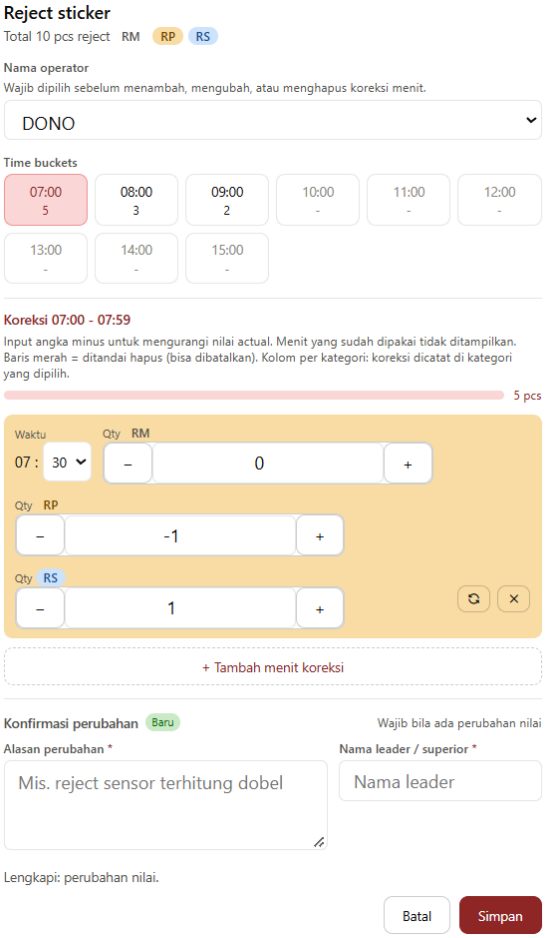
b. b. To Be:



2. State: Reason multi-L2, satu Qty per kategori pada tiap baris koreksi

a. a. As Is: - (fitur baru, tidak ada As Is)

b. b. To Be:



ID	Rule
OP-10	Tombol "Konfigurasi detail" pada kartu membuka modal koreksi untuk L3 tersebut. Header modal: nama reason, total pcs reject (diperbarui mengikuti koreksi), dan badge L2 yang terikat.
OP-11	**Nama operator:** dropdown wajib dipilih sebelum menambah, mengubah, atau menghapus koreksi menit. Selama belum dipilih, tombol "Tambah menit koreksi" nonaktif.
OP-12	**Time buckets:** satu bucket per jam pada shift terpilih (mis. 07:00 sampai 15:00). Tiap bucket menampilkan nilai actual dan total koreksi, mis. "8 (-4)". Bucket tanpa data tampil "-". Memilih bucket menampilkan area koreksi untuk jam tersebut.
OP-13	**Koreksi per menit:** area Koreksi menampilkan rentang jam (mis. 07:00 - 07:59), bar progres koreksi terhadap actual jam itu, dan daftar baris koreksi. Tiap baris berisi Waktu (jam tetap, menit dipilih dari daftar; menit yang sudah dipakai baris lain tidak ditampilkan), Qty dengan tombol minus dan plus (angka minus mengurangi actual), tombol reset baris, dan tombol tandai hapus (baris merah, dapat dibatalkan). Tombol

ID	Rule
	"+ Tambah menit koreksi" menambah baris baru.
OP-14	L3 dengan **satu L2**: satu Qty per baris, L2 otomatis. L3 dengan **lebih dari satu L2**: **satu Qty per L2** yang terikat (mis. RM, RP, RS) pada tiap baris. Current per jam = actual + jumlah koreksi seluruh kategori.
OP-15	Validasi: Qty bilangan bulat; actual ditambah total koreksi pada tiap jam tidak boleh kurang dari 0; hanya jam dalam shift terpilih sampai jam berjalan yang dapat dikoreksi.
OP-16	**Alasan perubahan (kolom baru):** free text, wajib diisi bila ada perubahan (tambah, kurang, atau hapus koreksi).
OP-17	**Nama leader / superior (kolom baru):** free text, wajib diisi bila ada perubahan. Kedua kolom berada di bagian "Konfirmasi perubahan" pada modal, di atas tombol Simpan.
OP-18	Tombol Simpan aktif jika nama operator terpilih, ada minimal satu perubahan, Alasan dan Nama leader terisi (bukan kosong atau spasi saja), dan validasi OP-15 lolos. Pesan status di atas tombol menyebutkan isian yang masih kurang. Tanpa perubahan nilai tidak ada konfirmasi dan tidak ada entri koreksi.
OP-19	Setiap simpan dicatat di audit trail: nama operator, alasan, nama leader, waktu simpan, jam dan menit koreksi, L2, L3, mesin, nilai sebelum, nilai sesudah, dan selisih.
OP-20	Kartu "Reject lain": operator memilih L2 terlebih dahulu, lalu mencari L3 (hanya yang di-scope ke zona line) yang belum ada di kartu, kemudian mengisi jam, menit, dan qty. Kolom Alasan dan Nama leader (OP-16 dan OP-17) berlaku sama.

Logic ringkas:

- Current(jam, L2, L3) = Actual yang masuk ke L2 slot + koreksi pada kolom L2 tersebut.
- Pada L3 multi-L2, input otomatis reject box masuk ke L2 pada slot yang bersangkutan; operator memindahkan atau menambah angka antar kategori lewat kolom per L2.

CR 2: Grouping Tagging Issue

1. Objective

Mempercepat klasifikasi reason pada tab Reason di OEE Operator. Operator tidak perlu lagi meng-classify window satu per satu, tetapi dapat memilih beberapa window dan mengklasifikasikannya sekaligus.

2. Expected Condition

Aspek	As Is	To Be

Aspek	As Is	To Be
Cara klasifikasi	Klik Classify pada tiap window, lalu isi cause satu per satu	Checklist pada tiap window, opsi Pilih semua, lalu satu kali classify untuk seluruh window terpilih
Cakupan grouping	Tidak ada	Hanya untuk **tipe yang sama** (Downtime, Minor Stop, Speed Loss, atau Negative Speed Loss)
Classify satuan	Ada (dapat dipecah ke beberapa cause)	Tetap ada dan tidak berubah

Kondisi yang diharapkan: jumlah klik untuk mengklasifikasikan banyak window berkurang drastis, dan hasilnya tetap konsisten dengan klasifikasi satuan (category, reason, description).

3. Detail Feature

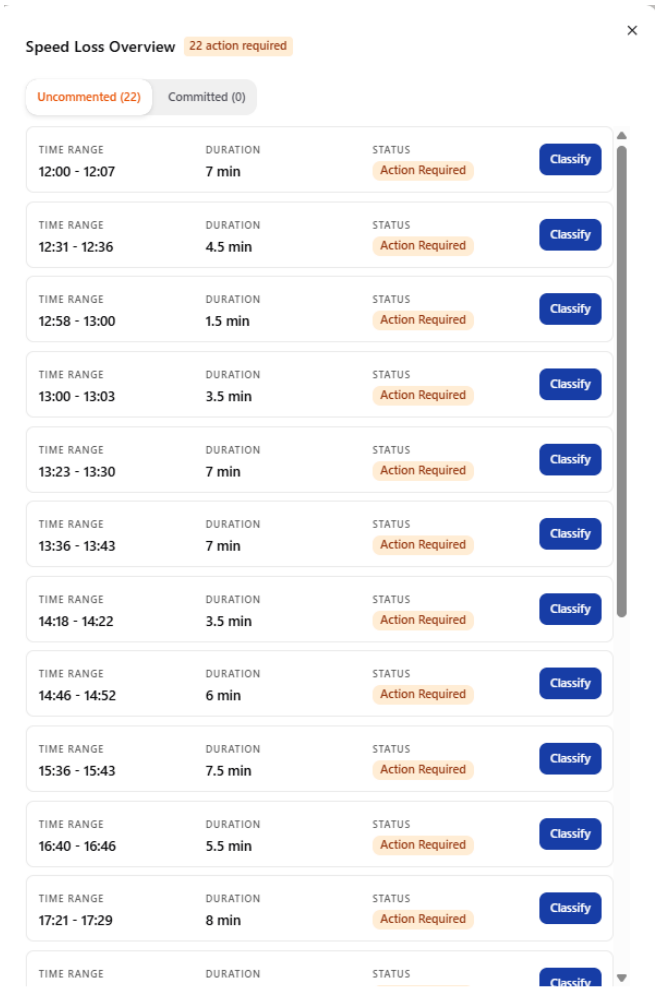
3.1 Alur

1. Operator membuka tab Reason dan klik salah satu chip Reason Classification (Downtime, Minor Stop, Speed Loss, Negative Speed Loss; angka = jumlah action required).
2. Overview modal terbuka dengan tab Uncommented dan Committed.
3. Pada tab Uncommented, **checkbox langsung ada di samping tiap window**. Di atas daftar ada bar: checkbox **Pilih semua (n)**, jumlah dipilih beserta total durasi, tombol Batal pilih, dan tombol **Classify N terpilih** (nonaktif jika belum ada yang dipilih).
4. Klik Classify N terpilih membuka modal klasifikasi sesuai jumlah window yang dipilih (satuan atau grup).
5. Save memindahkan seluruh window terpilih ke tab Committed dan mengurangi angka pada chip.

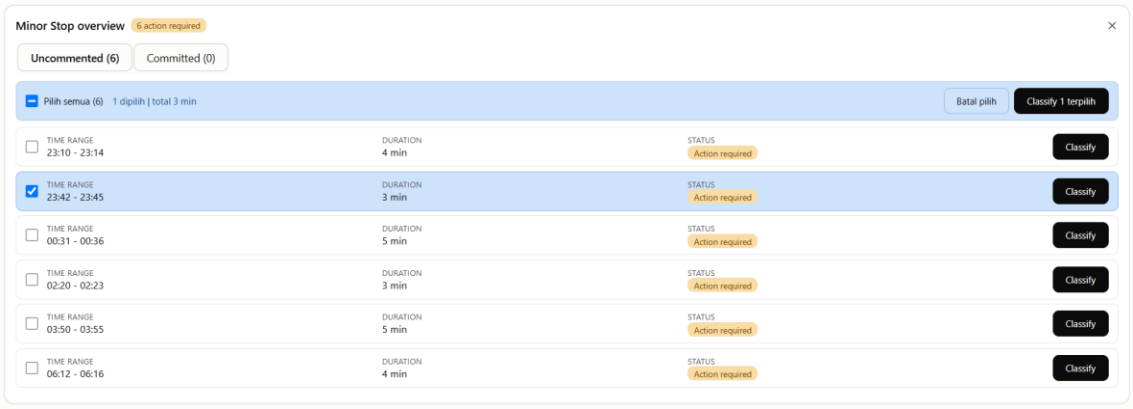
Placeholder Screenshot: Tab Reason

1. **State: Overview modal, tab Uncommented**

a. As Is:

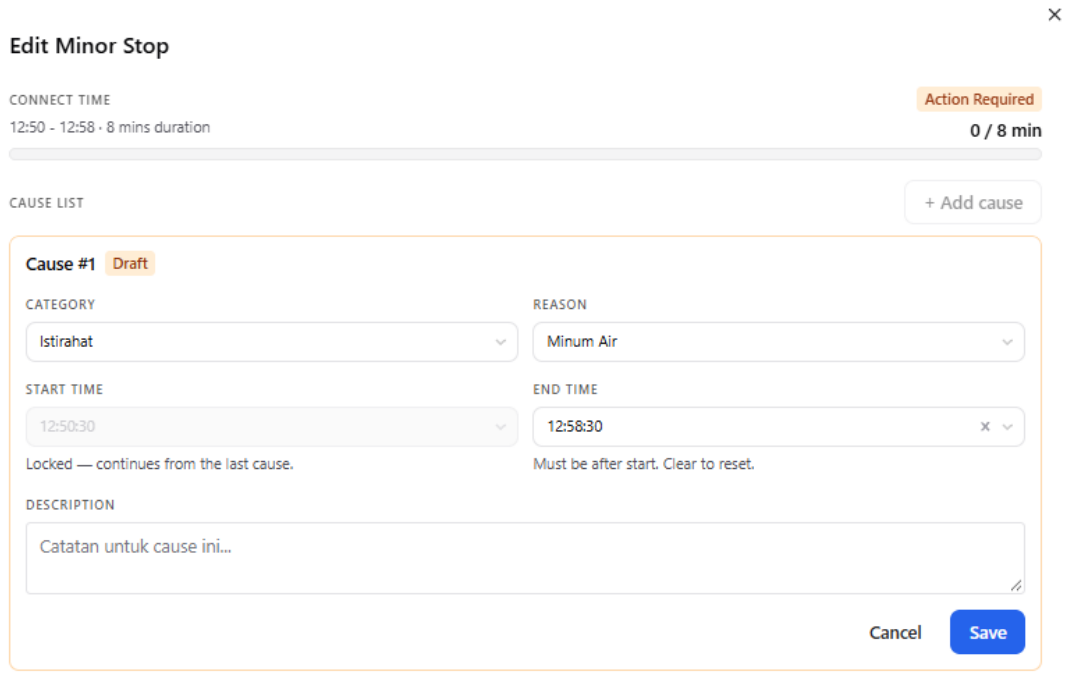


b. To Be:

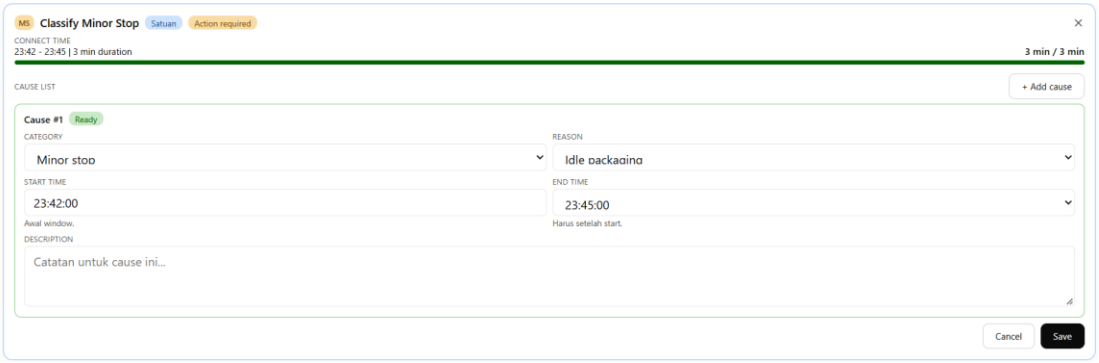


2. State: Modal classify satuan (Edit Downtime dengan Cause list)

a. a. As Is:



b. b. To Be:



3. State: Modal classify grup (N window, satu cause)

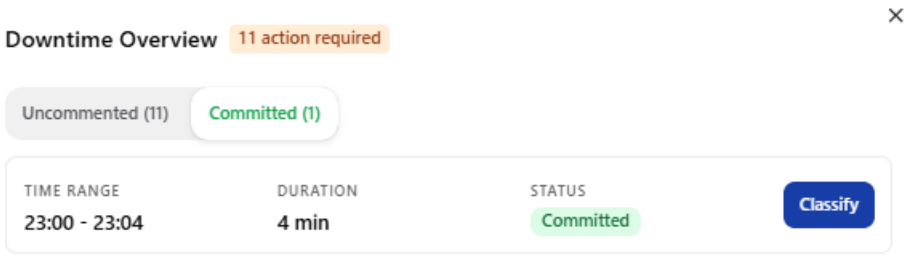
a. a. As Is: - (fitur baru, tidak ada As Is)

b. b. To Be:

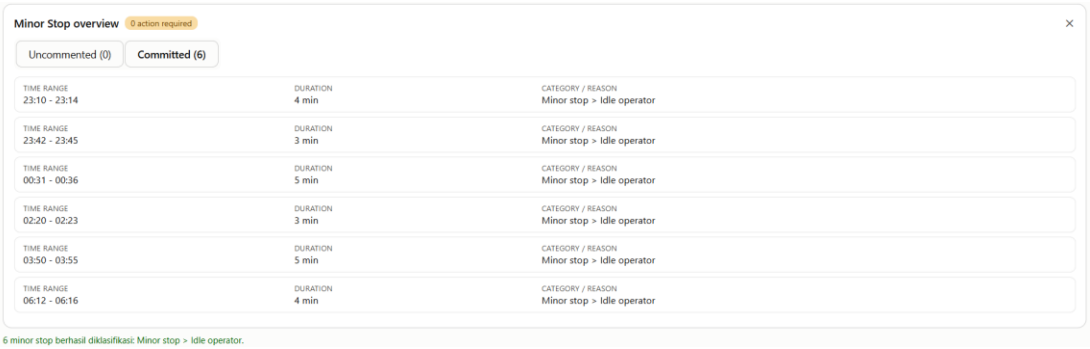


4. State: Tab Committed setelah classify grup

a. a. As Is:



b. b. To Be:



3.2 Rule

ID	Rule
GR-01	Grouping hanya untuk tipe yang sama. Overview selalu per tipe, sehingga seleksi tidak dapat lintas tipe. Berpindah chip tipe mereset seleksi.
GR-02	Checkbox dan Pilih semua hanya ada di tab Uncommented. Pilih semua hanya mencakup window Uncommented milik tipe aktif. Tab Committed tidak memiliki checkbox.
GR-03	Checkbox Pilih semua berstatus setengah terpilih saat sebagian window dipilih, dan penuh saat semua dipilih.
GR-04	Classify satuan pada tiap baris tetap tersedia.
GR-05	**Mode satuan (1 window):** modal menampilkan Connect time, progres "x / total min", dan Cause list. Setiap cause punya Category, Reason, Start time, End time, dan Description. Start time cause pertama = awal window; cause berikutnya terkunci mulai dari end cause sebelumnya. End time harus setelah start, dipilih dalam kelipatan 30 detik (sesuai sampling window OEE). Mengubah end time memotong cause

ID	Rule
	sesudahnya. Add cause aktif selama masih ada durasi tersisa. Save aktif jika seluruh durasi window tercakup oleh cause yang lengkap.
GR-06	**Mode grup (2 window atau lebih):** judul "Classify N <tipe>" dengan penanda "Grup". Modal menampilkan daftar window beserta durasi dan total durasi. Isian: Category, Reason, Description (opsional, berlaku untuk semua). Start dan end time tidak ditampilkan.
GR-07	Pada mode grup, **satu cause diterapkan penuh pada seluruh durasi tiap window**. Memecah window ke beberapa cause hanya lewat mode satuan.
GR-08	Daftar Category dan Reason bergantung pada tipe (dari Issue Management). Reason bergantung pada Category yang dipilih dan dinonaktifkan sebelum Category dipilih.
GR-09	Tombol Save pada mode grup aktif jika Category dan Reason terisi. Label tombol "Save N classification".
GR-10	Penyimpanan mode grup bersifat atomik: semua window tersimpan atau tidak sama sekali. Jika sebagian window sudah berubah (mis. sudah di-commit user lain), proses gagal dan operator diberi tahu window yang bermasalah.
GR-11	Hasil tampil di tab Committed (time range, durasi, category, reason; pada mode satuan beserta rincian cause).
GR-12	Badge angka pada chip tipe berkurang sesuai jumlah window yang di-commit. Saat habis, badge berubah menjadi indikator selesai.

3.3 Logic dan dampak OEE

- Klasifikasi tidak mengubah status window pada perhitungan OEE, kecuali category **Planned downtime** pada tipe Downtime: window tersebut berubah menjadi **PD (Planned Downtime)** dan keluar dari Scheduled Production Time sesuai rumus OEE yang berlaku (SPT = Timeframe dikurangi NA, US, dan PD).
- Karena dampak PD lebih besar pada mode grup, saat Category Planned downtime dipilih di mode grup ditampilkan konfirmasi tambahan berisi jumlah window dan total durasi yang akan dijadikan PD (lihat OI-2.1).

Data (usulan): `classification_group` (id, type, category, reason, description, mode, created_by, created_at) dan `window_classification` (window_id, group_id, cause_no, start, end, category, reason).

Audit: user, waktu, mode (satuan atau grup), group_id, dan nilai sebelum dan sesudah.

CR 3: Fitur Summarization Kemas

1. Objective

Mendigitalisasi pencatatan yang saat ini masih manual (hardcopy, Excel, atau Google Sheet) ketika proses kemas sedang berlangsung atau saat pergantian shift dengan jadwal produksi yang belum selesai (stop parsial). Data yang diisi operator disimpan di FRO dan menjadi nilai awal (prefill) pada reconcile All Batch, sehingga tidak ada input ulang.

2. Expected Condition

Aspek	As Is	To Be
Pencatatan saat stop parsial atau pergantian shift	Dicatat manual di hardcopy, Excel, atau Google Sheet	Diisi di fitur Summarization Kemas di OEE Operator
Reconcile All Batch	Operator menginput ulang seluruh data dari catatan manual	Form reconcile **prefilled** dari data terakhir pengisian di Summarization
Cakupan fitur	Reconcile penuh (konfirmasi BOM, integrasi SAP) hanya saat All Batch	Summarization hanya mencatat data; tidak ada konfirmasi BOM dan tidak ada posting SAP

Kondisi yang diharapkan: pencatatan manual dihentikan; data summarization tersimpan, dapat dilihat kembali, dan otomatis terbawa ke reconcile All Batch.

3. Detail Feature

3.1 Entry point

ID	Rule
SM-01	Tambahkan **button Summarization** di samping tombol Pause Work Order dan Finish Work Order pada header OEE Operator.
SM-02	Button tersedia selama proses kemas berlangsung dan saat stop parsial atau pergantian shift.
SM-03	Button membuka halaman Summarization Kemas untuk work order atau PO FG yang sedang aktif.

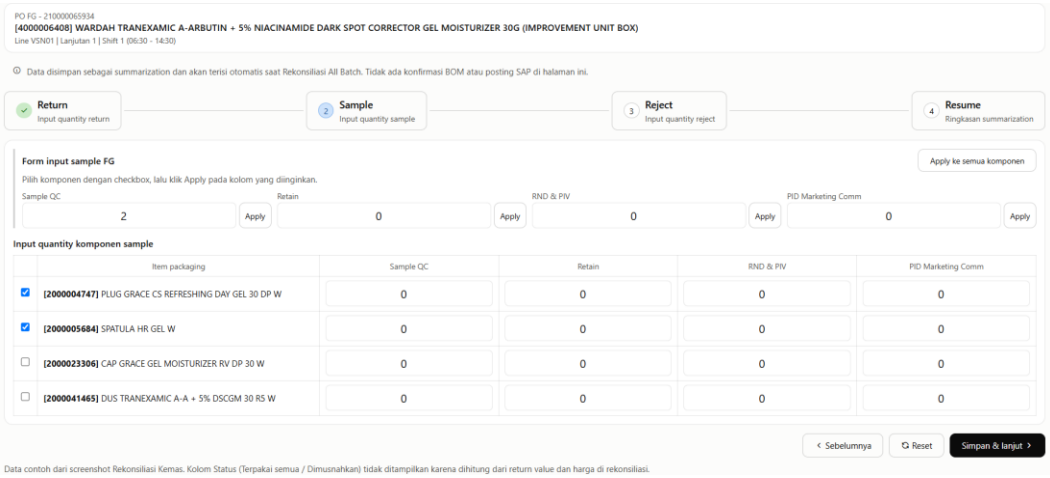
3.2 Halaman Summarization

Header: breadcrumb Beranda > Pengemasan > Kemas sekunder > Summarization, label flow (mis. "Kemas 1 (stop parsial)"), status Draft, indikator "Tersimpan otomatis", informasi PO FG (nomor, material, line, Lanjutan, shift), dan banner bahwa data akan terisi otomatis di Rekonsiliasi All Batch serta tidak ada konfirmasi BOM atau posting SAP.

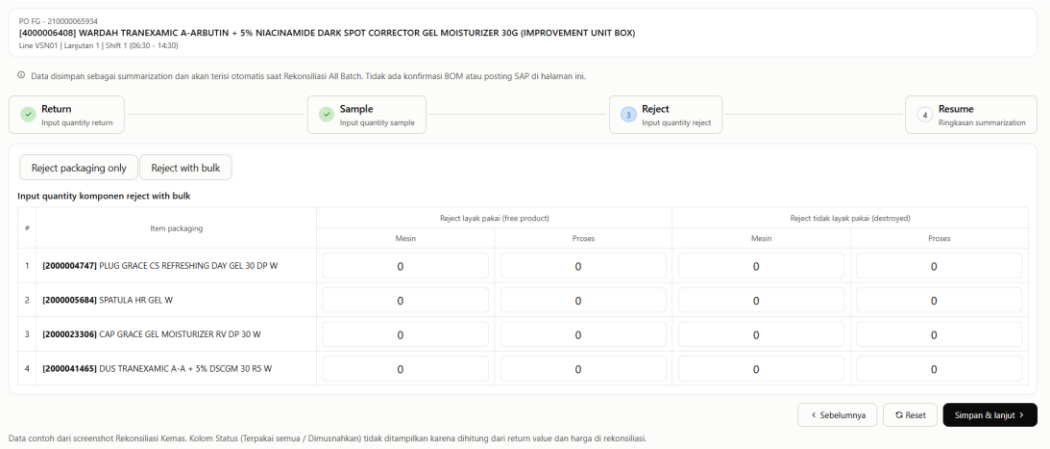
Kolom: hanya **Sample, Reject, dan Resume**. Kolom Return tidak ada. Kolom Status (Terpakai semua atau Dimusnahkan) juga tidak ada karena dihitung dari harga di rekonsiliasi.

Placeholder Screenshot: Halaman Summarization

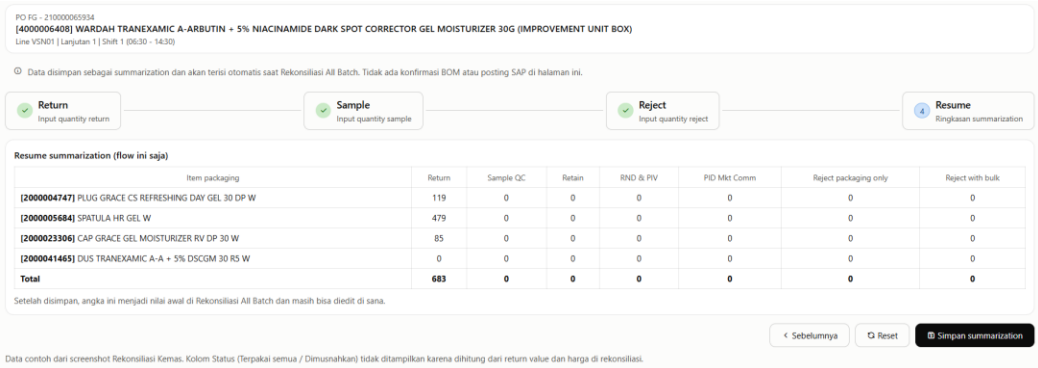
1. **State: Langkah Sample**
    a. To Be:



2. **State: Langkah Reject (Reject packaging only dan Reject with bulk)**
    a. To Be:



3. **State: Langkah Resume**
    a. To Be:



Langkah	Isi
Sample	Form input sample FG: Sample QC, Retain, RND dan PIV, PID Marketing Comm, masing-masing dengan tombol Apply, serta Apply ke semua komponen. Tabel komponen packaging dengan checkbox dan empat kolom nilai.
Reject	Dua mode: **Reject packaging only** (kolom Reject unboxing Supply, Mesin, Proses bersifat read-only; Reject packaging only Supply, Mesin, Proses dapat diisi) dan **Reject with bulk** (Reject layak pakai dan tidak layak pakai, masing-masing Mesin dan Proses). Kolom Qty supply ditampilkan sebagai acuan.
Resume	Ringkasan per komponen: Sample QC, Retain, RND dan PIV, PID Marketing Comm, Reject packaging only, Reject with bulk, beserta total.

ID	Rule
SM-04	Nilai berupa bilangan bulat tidak negatif, sama seperti validasi di reconcile (desimal hanya untuk UoM Roll jika ada).
SM-05	Pada Sample: operator memilih komponen dengan checkbox, mengisi nilai pada form, lalu Apply per kolom atau Apply ke semua komponen; hanya komponen yang dicentang yang terisi. Nilai per sel tetap dapat diedit manual.
SM-06	Reject unboxing read-only. Hanya kolom reject packaging only dan reject with bulk yang dapat diisi.
SM-07	Data tersimpan otomatis sebagai draft saat berpindah langkah. Tombol Simpan summarization di langkah Resume menyimpan data sebagai tersimpan. Tombol Sebelumnya dan Reset (mereset langkah aktif) tersedia.
SM-08	Operator dapat membuka dan memperbarui summarization pada shift berikutnya selama reconcile All Batch belum dikonfirmasi.
SM-09	Tidak ada konfirmasi BOM, integrasi SAP, perhitungan status Terpakai semua atau Dimusnahkan, dan tidak ada FG Release pada halaman ini.
SM-10	Audit: user dan waktu setiap penyimpanan.

3.3 Prefill Reconcile All Batch

ID	Rule
SM-11	Saat Rekonsiliasi All Batch dibuka untuk PO FG yang sama, kolom Sample dan Reject pada form reconcile **terisi otomatis dari data terakhir yang tersimpan** di Summarization.

ID	Rule
SM-12	Kolom Return tidak diprefill karena tidak ada di Summarization; tetap diinput di reconcile seperti existing.
SM-13	Nilai prefilled tetap dapat diedit di reconcile. Sel yang terisi dari summarization diberi penanda, dan ada informasi sumber (waktu simpan terakhir dan user). Tersedia aksi untuk mengembalikan nilai ke data summarization.
SM-14	Jika tidak ada summarization untuk PO tersebut, reconcile berjalan seperti existing (form kosong).
SM-15	Setelah reconcile All Batch dikonfirmasi, summarization berstatus terkunci (read-only) dan dapat dilihat sebagai riwayat.
SM-16	Konfirmasi BOM, integrasi SAP, status Terpakai semua atau Dimusnahkan, dan FG Release tetap hanya di reconcile All Batch.

Logic prefill: nilai reconcile = nilai summarization tersimpan terakhir per komponen dan per kolom. Pada rancangan ini summarization diperlakukan sebagai **catatan kumulatif per PO FG**: operator melanjutkan dan memperbarui isian yang sama lintas shift, sehingga data terakhir mewakili total sampai saat ini (lihat OI-3.1).

Data (usulan): `summarization` (po_fg, line, flow, status, updated_by, updated_at), `summarization_sample` (summarization_id, item, sample_qc, retain, rnd_piv, pid_mkt), dan `summarization_reject` (summarization_id, item, unboxing_s, unboxing_m, unboxing_p, pack_s, pack_m, pack_p, bulk_layak_m, bulk_layak_p, bulk_tidak_m, bulk_tidak_p).

CR 4: Reminder Tagging Issue Menjelang Pergantian Shift

1. Objective

Mengingatkan operator untuk menyelesaikan tagging (klasifikasi) issue sebelum shift berganti, supaya jumlah issue yang belum di-tagging tidak terbawa ke shift berikutnya dan data OEE per shift lengkap.

2. Expected Condition

Aspek	As Is	To Be
Pengingat tagging	Tidak ada; operator harus mengecek sendiri tab Reason	Pop up reminder otomatis di Dashboard OEE pada **60, 30, 20, 10, dan 0 menit** sebelum pergantian shift
Informasi di pengingat	Tidak ada	Jumlah issue yang belum di-tagging **per tipe** (Downtime, Minor Stop, Speed Loss, Negative Speed Loss)

Aspek	As Is	To Be
Tindak lanjut	Operator membuka tab Reason sendiri	Button **Classify Issue** langsung mengarahkan ke halaman Reason; button **Close** menutup pengingat

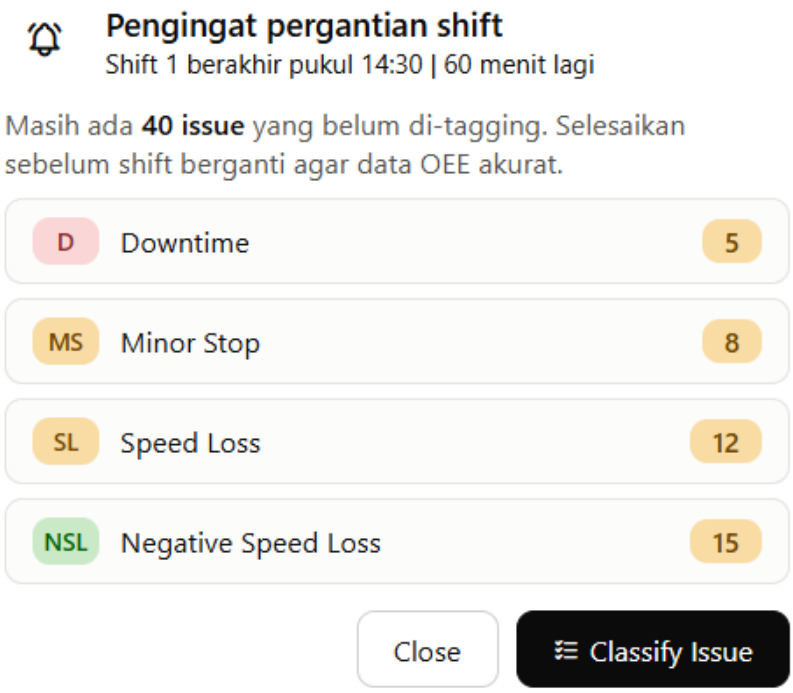
Kondisi yang diharapkan: sebelum shift berakhir, issue yang belum di-tagging berkurang karena operator diingatkan lima kali dengan rincian jumlah per tipe.

3. Detail Feature

3.1 Rule

Placeholder Screenshot: Reminder pergantian shift

1. **State: Dashboard OEE**
    a. To Be:



ID	Rule
RM-01	Pop up reminder ditampilkan di halaman Dashboard OEE pada T-60, T-30, T-20, T-10, dan T-0 menit sebelum jam berakhir shift yang sedang berjalan (mengikuti Shift Management, termasuk shift yang melewati tengah malam).
RM-02	Pop up hanya muncul jika masih ada issue yang belum di-tagging (status Uncommented) pada mesin dan shift tersebut. Jika semua sudah di-tagging, pop up tidak muncul.

ID	Rule
RM-03	Isi pop up: judul "Pengingat pergantian shift", jam berakhir shift dan sisa waktu (pada T-0: "berakhir sekarang"), total issue yang belum di-tagging, dan rincian jumlah per tipe: Downtime, Minor Stop, Speed Loss, Negative Speed Loss. Angka dihitung saat pop up ditampilkan, sama dengan badge pada chip Reason Classification.
RM-04	Dua button: **Classify Issue** (mengarahkan ke halaman Reason untuk mesin dan shift yang sama, lalu pop up tertutup) dan **Close** (menutup pop up).
RM-05	Close hanya menutup pengingat saat itu. Pengingat berikutnya tetap muncul pada trigger berikutnya selama masih ada issue yang belum di-tagging. T-0 adalah pengingat terakhir untuk shift tersebut.
RM-06	Setiap trigger ditampilkan satu kali per mesin per shift untuk user yang sedang bertugas. Jika operator sedang berada di halaman lain (Reject atau Reason) saat trigger, pop up ditampilkan saat operator kembali ke Dashboard OEE, untuk trigger terbaru yang belum ditampilkan.
RM-07	Tingkat urgensi visual: T-60 dan T-30 informasi, T-20 peringatan, T-10 dan T-0 kritis.

3.2 Logic

- Waktu trigger = jam berakhir shift dikurangi N menit, dengan N dalam {60, 30, 20, 10, 0}. Jam berakhir shift dihitung sebagai tanggal dan jam penuh agar shift lintas hari (mis. 23:00 sampai 09:30) tetap benar.
- Jumlah issue per tipe = jumlah window Uncommented pada mesin dan shift tersebut, per tipe.
- Classify Issue membuka tab Reason (mesin dan shift sama) dengan chip tipe yang menampilkan jumlah yang sama seperti di pop up, sehingga operator dapat memakai fitur grouping (CR 2).

Data (usulan): `shift_reminder_log` (machine_id, shift_id, trigger_minute, user, shown_at, action: classify atau close, counts per tipe).

CR 5: Target Total Output, GAP, dan Realisasi Produksi per Jam di Dashboard OEE

1. Objective

1. Memberi operator pembanding **real-time** antara **TOTAL ACTUAL OUTPUT** dan **TOTAL TARGET OUTPUT** (output yang seharusnya sudah tercapai menurut standard run rate), beserta selisihnya dalam pcs (**GAP OUTPUT**) dan menit (**GAP WAKTU**). Parameter ini **menggantikan** section Run Rate SKU dan Run Rate Line di Process Order Performance dan section Shift Run Rate Line di Shift Performance.

2. Menyediakan **switch universal SRR Line atau SRR SKU** untuk memilih standar yang dipakai, termasuk untuk shift yang menjalankan lebih dari satu SKU.
3. Mendigitalisasi lembar kertas **Realisasi Produksi per Jam**: halaman per jam yang melengkapi scorecard real-time, dengan fokus pada 1 jam terakhir.

2. Expected Condition

Aspek	As Is	To Be
Process Order Performance	Bar Total Output terhadap total MPQ, ditambah section Run Rate SKU dan Run Rate Line	Section Run Rate SKU dan Run Rate Line **dihapus**. Ditampilkan bar **TOTAL TARGET OUTPUT** (di atas), bar **TOTAL ACTUAL OUTPUT** (di bawah, progres terlihat), scorecard **GAP OUTPUT** dan **GAP WAKTU**
Shift Performance	Bar Actual Output ditambah section Shift Run Rate Line	Section Shift Run Rate Line **dihapus** dan diganti parameter yang sama dengan kaidah shift, termasuk shift multi-SKU
Pilihan standar	Run rate SKU dan run rate line tampil bersamaan	**Switch universal SRR Line atau SRR SKU** di header Dashboard, berlaku untuk Process Order Performance, Shift Performance, dan Realisasi per Jam
Shift dengan beberapa SKU	Tidak ada perhitungan target	Target dihitung **per segmen SKU** (SRR berbeda per SKU) lalu dijumlahkan
Realisasi per jam	Lembar kertas manual (satuan karbox dan pcs, ada kolom Keterangan)	Tombol baru di Dashboard membuka halaman otomatis, semua dalam **pcs**, ada Gap per jam, tanpa Keterangan, dengan 3 scorecard 1 jam terakhir

Contoh sederhana: SRR 30 pcs/menit, berjalan 10 menit. TOTAL TARGET OUTPUT = 30 x 10 = 300 pcs. TOTAL ACTUAL OUTPUT = 210 pcs. GAP OUTPUT = -90 pcs. GAP WAKTU = -90 / 30 = **-3 menit**.

3. Detail Feature

3.1 Perubahan section dan penamaan

Item	Perubahan
Process Order Performance	Run Rate SKU dan Run Rate Line dihapus; diganti TOTAL TARGET OUTPUT, GAP OUTPUT, GAP WAKTU. Label "TOTAL OUTPUT" menjadi **TOTAL ACTUAL OUTPUT**
Shift Performance	Shift Run Rate Line dihapus; diganti TOTAL TARGET OUTPUT, GAP OUTPUT, GAP WAKTU. Label "ACTUAL OUTPUT" menjadi

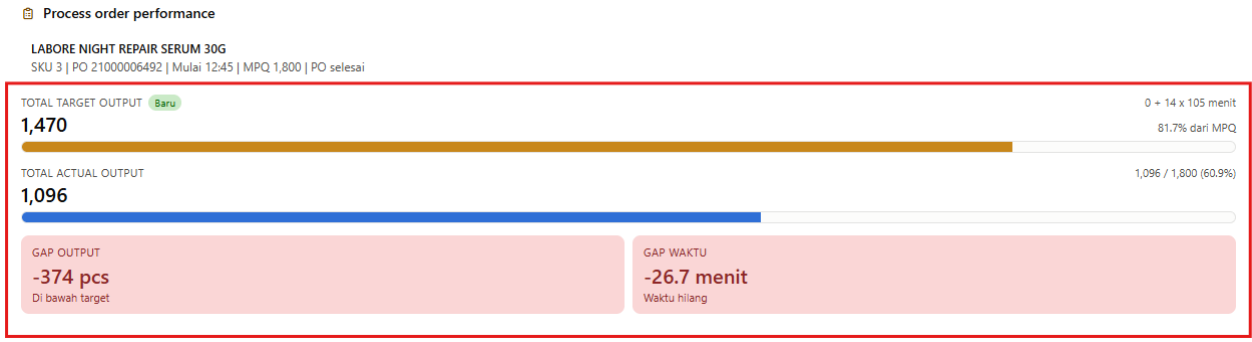
	TOTAL ACTUAL OUTPUT
Urutan bar	**TOTAL TARGET OUTPUT di atas**, **TOTAL ACTUAL OUTPUT di bawah**, keduanya dengan bar terisi agar progres terlihat
Scorecard	"Output" menjadi **GAP OUTPUT**; "Menit" menjadi **GAP WAKTU**
Header Dashboard	Ditambah switch SRR dan tombol **Realisasi per jam**

3.2 Placeholder Screenshot

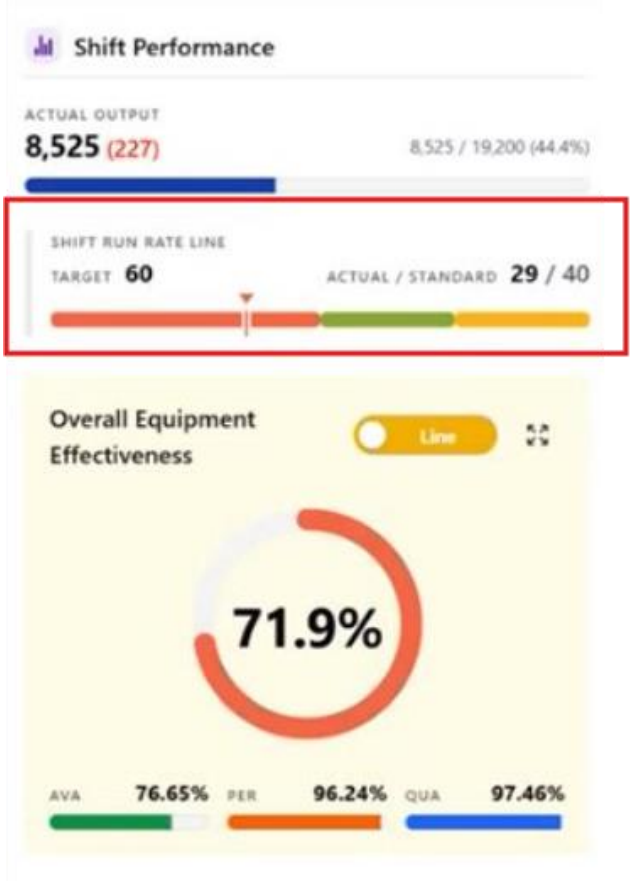
1. **State: Process Order Performance**
   - a. As Is:



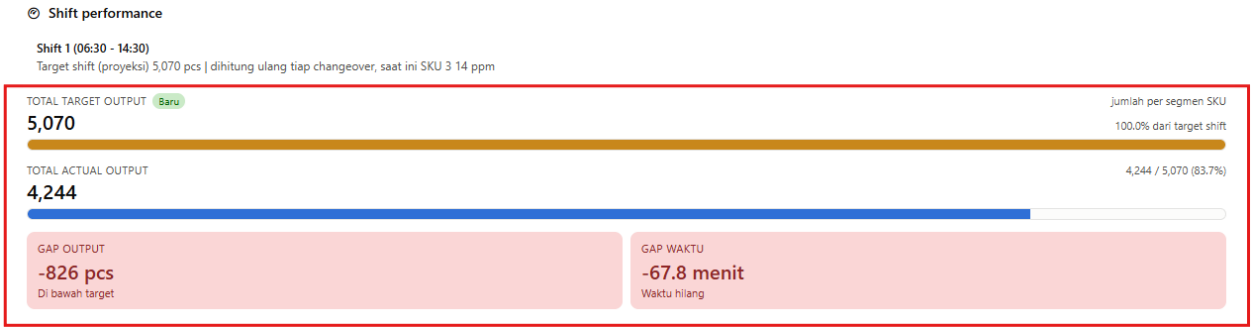
   - b. To Be:



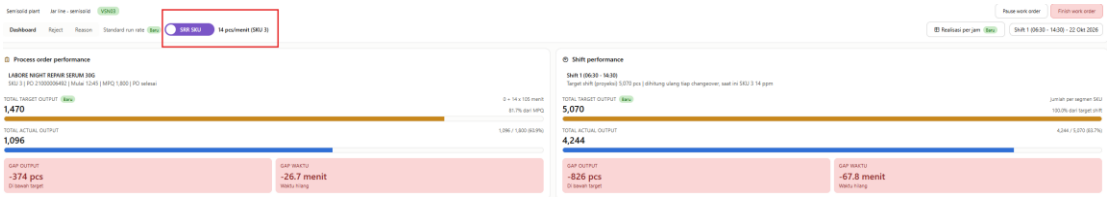
2. **State: Shift Performance**
    - a. As Is:



    - b. To Be:



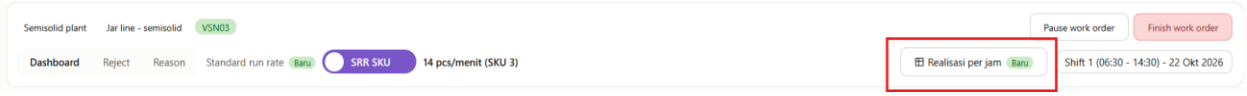
3. **State: Switch SRR Line dan SRR SKU di header Dashboard**
    - a. As Is: - (fitur baru, tidak ada As Is)
    - b. To Be:



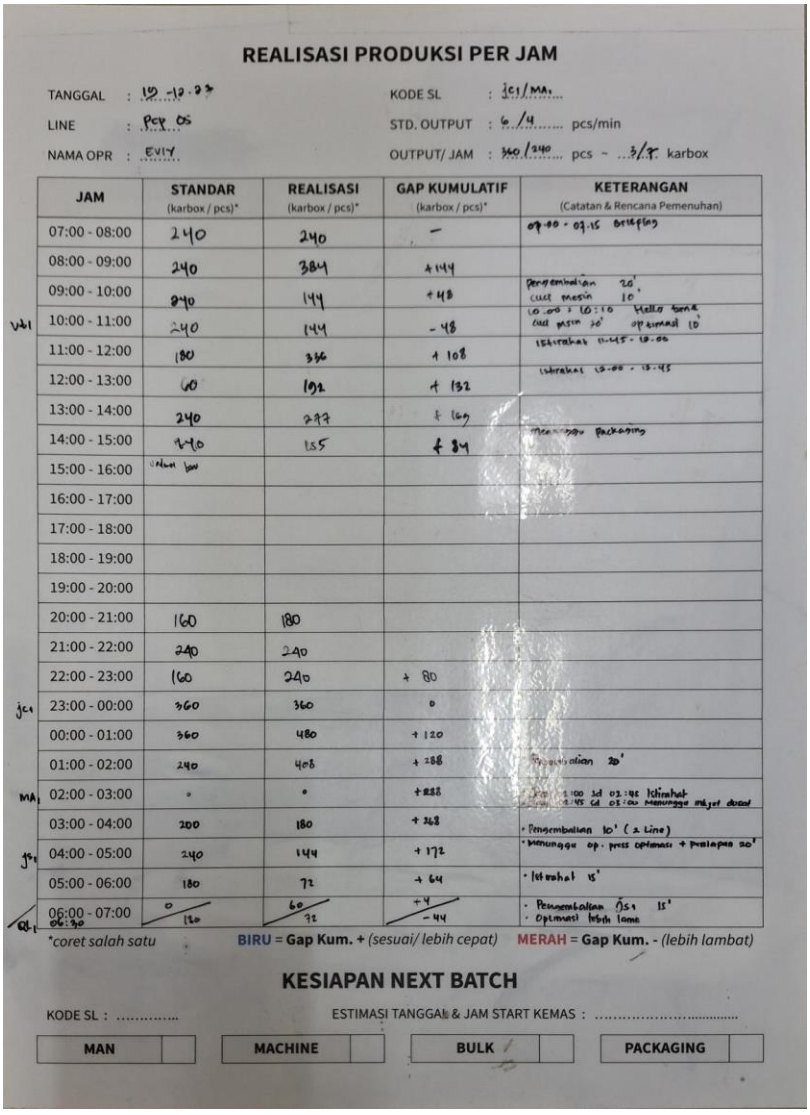
4. **State: Header Dashboard dengan tombol Realisasi per jam**
    - a. As Is:



    - b. To Be:



5. **State: Halaman Realisasi Produksi per Jam**
    - a. As Is:



REALISASI PRODUKSI PER JAM

TANGGAL : 19-12-25 KODE SL : jc1/MA1

LINE : Pck 05 STD. OUTPUT : 6/4 pcs/min

NAMA OPR : EVIY OUTPUT/ JAM : 360/240 pcs ~ 3/2 karbox

JAM	STANDAR (karbox / pcs)*	REALISASI (karbox / pcs)*	GAP KUMULATIF (karbox / pcs)*	KETERANGAN (Catatan & Rencana Pemenuhan)
07:00 - 08:00	240	240	-	07.00 - 07.15 briefing
08:00 - 09:00	240	384	+ 144	
09:00 - 10:00	240	144	+ 48	Pengeminalan 20' cuci mesin 10'
10:00 - 11:00	240	144	- 48	10.00 : 10:10 Hello tone cuci mesin 20' optimasi 10'
11:00 - 12:00	180	336	+ 108	istirahat 11.45 - 12.00
12:00 - 13:00	60	192	+ 132	istirahat 13.00 - 13.45
13:00 - 14:00	240	297	+ 189	
14:00 - 15:00	240	135	+ 84	Pengemasan Packaging
15:00 - 16:00				
16:00 - 17:00				
17:00 - 18:00				
18:00 - 19:00				
19:00 - 20:00				
20:00 - 21:00	160	180		
21:00 - 22:00	240	240		
22:00 - 23:00	160	240	+ 80	
23:00 - 00:00	360	360	0	
00:00 - 01:00	360	480	+ 120	
01:00 - 02:00	240	408	+ 288	Pengemasan 20'
02:00 - 03:00	0	0	+ 288	istirahat
03:00 - 04:00	200	180	+ 268	• Pengembalian 10' (2 Line)
04:00 - 05:00	240	144	+ 172	• menunggu op. press optimasi + pelapas 30'
05:00 - 06:00	180	72	+ 64	• istirahat 15'
06:00 - 07:00	0 / 180	60 / 72	+ 4 / - 44	• Pengembalian jc1 15' • Optimasi lebih lama

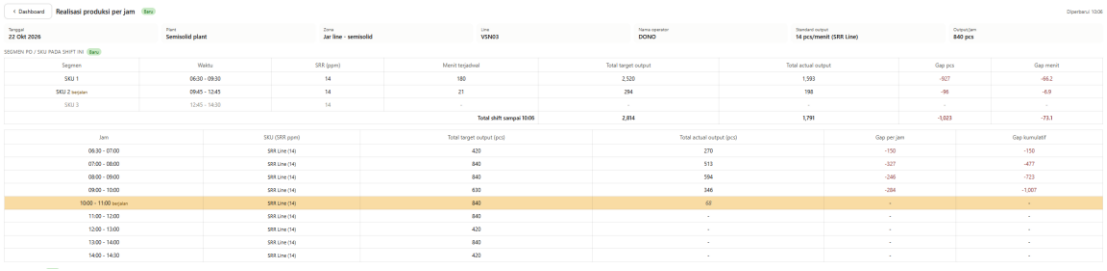
*coret salah satu BIRU = Gap Kum. + (sesuai/ lebih cepat) MERAH = Gap Kum. - (lebih lambat)

KESIAPAN NEXT BATCH

KODE SL : ..... ESTIMASI TANGGAL & JAM START KEMAS : .....

MAN		MACHINE		BULK		PACKAGING	

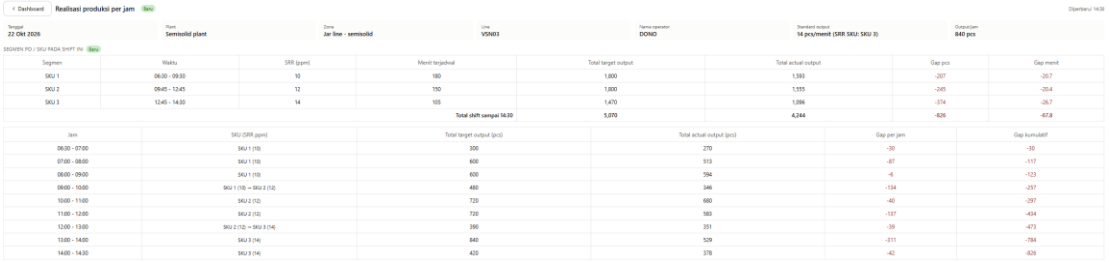
- b. To Be:



6. **State: Scorecard 1 jam terakhir (3 scorecard)**
   - a. As Is: - (fitur baru, tidak ada As Is)
   - b. To Be:



7. **State: Shift multi-SKU (label SKU per jam)**
   - a. As Is: - (fitur baru, tidak ada As Is)
   - b. To Be:



3.3 Switch standard run rate (SRR)

ID	Rule
SR-01	Switch on-off di header Dashboard dengan dua posisi berwarna: **SRR Line** (aktif) dan **SRR SKU** (nonaktif). Tulisan pada switch mengikuti posisi yang dipilih. Nilai standar (pcs/menit) ditampilkan di sampingnya.
SR-02	Switch bersifat **universal**: satu pilihan berlaku untuk Process Order Performance, Shift Performance, dan halaman Realisasi per Jam.
SR-03	Switch hanya mengubah standar. Output aktual tidak berubah.
SR-04	**SRR Line:** satu nilai standar line untuk seluruh shift. **SRR SKU:** nilai standar mengikuti SKU yang berjalan pada tiap segmen (lihat SR-05 sampai SR-09).
SR-05	Shift dibagi menjadi **segmen PO/SKU** berdasarkan waktu start dan stop PO. Setiap segmen memakai SRR milik SKU-nya. Waktu start dan stop PO di FRO tercatat sampai

	level detik; batas segmen dipetakan ke sampling window 30 detik (lihat OI-5.5).
SR-06	Waktu di antara dua PO (tidak ada PO aktif, mis. changeover) berstatus **Unscheduled**, sehingga tidak menambah target, baik pada SRR SKU maupun SRR Line.
SR-07	**TOTAL TARGET OUTPUT shift** = jumlah dari (SRR segmen x menit terjadwal segmen) untuk seluruh segmen. Menit terjadwal tidak termasuk Planned Downtime, Not Available, dan Unscheduled.
SR-08	**GAP WAKTU shift** dihitung **per segmen**: jumlah dari (GAP OUTPUT segmen dibagi SRR segmen). Tidak boleh dihitung dengan satu SRR untuk seluruh shift pada SRR SKU.
SR-09	**Denominator bar Shift Performance** (target shift penuh) pada SRR SKU = total target sampai saat ini ditambah (SRR SKU yang sedang berjalan x sisa menit terjadwal shift). Nilai ini **diproyeksikan dan dihitung ulang setiap terjadi changeover**. Pada SRR Line, memakai SRR Line x sisa menit terjadwal.

3.4 Process Order Performance dan Shift Performance

ID	Rule
TG-01	Urutan dari atas: bar **TOTAL TARGET OUTPUT**, bar **TOTAL ACTUAL OUTPUT**, lalu dua scorecard **GAP OUTPUT** dan **GAP WAKTU**. Kedua bar berada pada skala yang sama dan terisi sesuai nilainya.
TG-02	**Titik awal (S):** PO baru mulai = 0. PO dilanjutkan dari shift sebelumnya = total output terakhir PO dari shift sebelumnya. Shift Performance: 0 pada awal shift.
TG-03	**Process Order Performance** (satu PO = satu SKU): TOTAL TARGET OUTPUT = min(MPQ, S + SRR x menit terjadwal PO). Skala bar = total MPQ.
TG-04	**Waktu berjalan** mengeluarkan Planned Downtime, Not Available, dan Unscheduled. Downtime, Minor Stop, Speed Loss, dan Pause Work Order tetap dihitung sebagai waktu berjalan agar kerugian terlihat.
TG-05	**GAP OUTPUT** = TOTAL ACTUAL OUTPUT dikurangi TOTAL TARGET OUTPUT, bertanda (+ atau -), pcs bilangan bulat. Merah untuk minus, hijau untuk nol atau plus; nilai 0 tampil "Sesuai target".
TG-06	**GAP WAKTU** = GAP OUTPUT dibagi SRR (per segmen pada shift multi-SKU, SR-08), bertanda, dalam menit maksimal satu desimal. Minus berarti waktu hilang dari standar, plus berarti waktu terkejar.
TG-07	Bar dan scorecard disegarkan setiap sampling window OEE (30 detik).
TG-08	Shift Performance: parameter yang sama dengan kaidah shift (S = 0 di awal shift, SR-07 sampai SR-09). Denominator bar diproyeksikan dari SRR SKU yang sedang berjalan dan dihitung ulang setiap changeover.

TG-09	Jika SRR untuk pilihan switch belum tersedia (SRR SKU atau Line), bar target dan kedua scorecard diganti keterangan "No standard".
TG-10	Saat Finish Work Order, nilai PO dibekukan. Sebelum ada waktu berjalan, target sama dengan titik awal dan kedua scorecard bernilai 0.

3.5 Halaman Realisasi Produksi per Jam

Entry: tombol **Realisasi per jam** di halaman utama OEE Dashboard (area header, di dekat switch SRR dan List Shift), dengan tombol kembali ke Dashboard.

Section informasi hanya memuat: **Tanggal, Plant, Zona, Line, Nama Operator, Standard Output, dan Output/jam**. Standard Output memakai nilai switch (pada SRR SKU: SRR SKU yang sedang berjalan beserta nama SKU). Output/jam = Standard Output x 60, dalam **pcs saja** (tanpa karbox).

Segmen PO/SKU pada shift ini (tabel ringkas di atas tabel per jam): Segmen, Waktu, SRR, Menit terjadwal, TOTAL TARGET OUTPUT, TOTAL ACTUAL OUTPUT, Gap pcs, Gap menit, beserta baris total shift.

Tabel per jam dengan kolom: Jam, **SKU (SRR)**, TOTAL TARGET OUTPUT (pcs), TOTAL ACTUAL OUTPUT (pcs), **Gap per jam**, **Gap kumulatif**. Kolom Keterangan dihapus.

ID	Rule
RH-01	Satu baris per jam kalender dalam shift terpilih. Jam pertama atau terakhir shift yang tidak penuh (mis. 06:30 - 07:00) tampil sebagai baris parsial dengan target proporsional.
RH-02	**TOTAL TARGET OUTPUT per jam** = jumlah (SRR x menit terjadwal) untuk SKU yang berjalan pada jam tersebut. Menit PD, NA, dan Unscheduled tidak dihitung. Contoh: SKU 1 (10 ppm) memberi 600 per jam penuh, SKU 2 (12 ppm) 720, SKU 3 (14 ppm) 840.
RH-03	Jam yang memuat **changeover** memakai penjumlahan per segmen, mis. SKU 1 berganti ke SKU 2 pukul 09:30 pada jam 09:00 - 10:00: 30 x 10 + 30 x 12 = 660. Kolom SKU tampil "SKU 1 > SKU 2".
RH-04	**TOTAL ACTUAL OUTPUT per jam** = output aktual pada jam tersebut dari data output yang sama dengan Dashboard.
RH-05	**Gap per jam** = TOTAL ACTUAL OUTPUT dikurangi TOTAL TARGET OUTPUT. **Gap kumulatif** = penjumlahan Gap per jam dari awal shift sampai jam tersebut, sama dengan GAP OUTPUT shift pada akhir jam itu.
RH-06	Jam yang sedang berjalan: target penuh, actual sampai saat ini dengan penanda "berjalan"; Gap per jam dan Gap kumulatif belum diisi sampai jam selesai. Jam mendatang dikosongkan.
RH-07	Warna gap: hijau untuk nol atau plus, merah untuk minus. Seluruh nilai dalam pcs.

	Data terisi otomatis, tanpa input manual.

Scorecard 1 jam terakhir: tiga scorecard di bawah tabel agar operator atau leader langsung tertuju ke sana.

ID	Rule
RH-09	**"1 jam terakhir"** = jam penuh terakhir yang sudah selesai. Contoh: sekarang pukul 10:08, maka tampil 09:00 - 10:00.
RH-10	**Scorecard 1, Target vs Actual:** menampilkan TOTAL TARGET OUTPUT dan TOTAL ACTUAL OUTPUT jam tersebut (sebelumnya disebut standar dan realisasi).
RH-11	**Scorecard 2, Gap per Jam:** Gap per jam dalam pcs dan setaranya dalam menit.
RH-12	**Scorecard 3, Gap Kumulatif:** Gap kumulatif sampai akhir jam tersebut dalam pcs dan setaranya dalam menit. Setara menit pada shift multi-SKU adalah penjumlahan gap menit per jam (SR-08), bukan pembagian dengan satu SRR.
RH-13	Jika belum ada jam penuh yang selesai, scorecard menampilkan keterangan "Belum ada jam penuh yang selesai".

3.6 Contoh perhitungan

A. Satu SKU

Skenario	Titik awal	SRR	Waktu berjalan	Target	Actual	GAP OUTPUT	GAP WAKTU
PO baru mulai	0	30	10 menit	300	210	-90 pcs	-3 menit
PO lanjut dari shift sebelumnya	5.000	30	10 menit	5.300	5.210	-90 pcs	-3 menit
Di atas target	0	30	30 menit	900	1.000	+100 pcs	+3,3 menit

B. Shift dengan tiga SKU (SRR SKU), sekarang pukul 10:30

Segmen	SRR	Menit	Target	Actual	Gap pcs	Gap menit
SKU 1 (07:00 - 10:00)	10	180	1.800	1.650	-150	-15
SKU 2 (10:00 - 10:30)	12	30	360	330	-30	-2,5
Total shift			**2.160**	**1.980**	**-180**	**-17,5**

Catatan: memakai satu SRR untuk seluruh shift memberi GAP WAKTU yang berbeda (-15 atau -18 menit); yang benar adalah penjumlahan per segmen (-17,5 menit).

Data (usulan): tidak ada master data baru. Dihitung dari SRR SKU dan SRR Line, MPQ, waktu start dan stop PO **(yang di FRO tercatat presisi sampai level detik)**, serta output per sampling window yang diagregasi per segmen dan per jam. Pilihan standar menggunakan SRR Line atau SRR SKU lewat switch universal.